

the next **PANGEA**

**DESARROLLO DE
CALEFACTORES,
RECUBRIMIENTOS
ANTIFRICCIÓN Y
SENSÓRICA
AVANZADA**

HEATERS

HIGH TECH HEAT BLANKETS

Desarrollo de calefactores adaptables, formulados con materiales de última generación

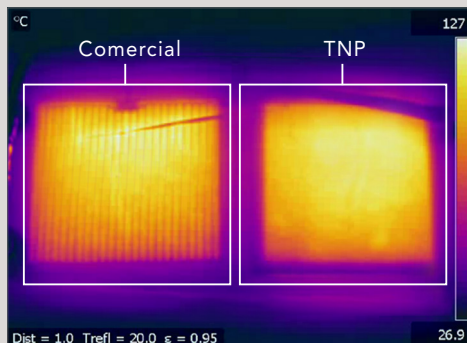
Elementos calefactores basados en materiales carbonosos flexibles para **calentamiento de zonas generales o localizadas, con posibilidad de fabricación en geometrías a medida.** Diseños especialmente adaptados a zonas de reparación de materiales compuestos o aplicación de alta temperatura sobre zonas que precisan curado de adhesivo a alta temperatura.

TNP puede desarrollar heaters para su aplicación sobre elementos planos o curvos y también equipos de gestión de temperatura variable para adaptarse a diferentes sectores como aviación, vehículos, productos industriales, sector hogar...

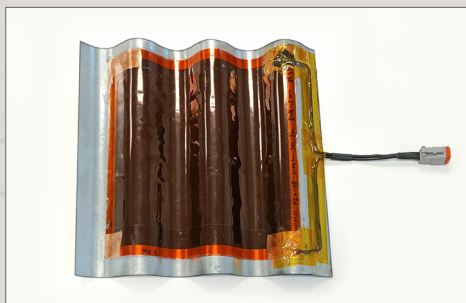
Los diseños de TNP consiguen mejoras respecto a otros productos comerciales en los siguientes casos:

Geometrías a medida

Desarrollo de pistas calefactables para geometrías complejas a medida, desde pequeños tamaños a grandes superficies, que permiten un **ajuste perfecto al área de reparación** y desarrollar el calentador **con formas complejas e irregulares totalmente versátiles.**



Comparativa homogeneidad de manta comercial (izquierda) y diseño TNP (derecha) de 200x200mm



Heater TNP instalado sobre superficie ondulada para calefactar material irregular 300x300mm

Homogeneidad

Máxima homogeneidad térmica del conjunto mediante el ajuste de bandas calefactables y la combinación de diferentes elementos térmicos. Las diferentes comparativas con mantas comerciales muestran una homogeneidad del modelo TNP superior, al entregar una **capa homogénea a alta temperatura sin franjas ni diferencias térmicas notables** en rangos comprendidos entre 40 y 150°C.

Compatibilidad

Compatibilidad con sistemas de alimentación eléctrica actuales y control térmico, así como desarrollo de controladores eléctricos a medida según necesidad.

ANTI FRICCIÓN

SMART INKS

Recubrimientos con compuestos basados en nanomateriales para combatir la fricción y mejorar el rendimiento mecánico

TNP dispone de la capacidad para el desarrollo de compuestos específicos para la mejora del rendimiento en conjuntos mecánicos donde se producen fenómenos de fricción y desgaste. Es por ello que se ha conseguido desarrollar **diferentes formulaciones aplicables fácilmente en formato sprayable o previamente depositado sobre liner**, capaces de **mejorar sustancialmente las prestaciones y vida útil** de estos conjuntos.

Las diferentes formulaciones han sido desarrolladas para combatir el desgaste y rebajar el COF utilizando la mejor tecnología para optimizar la naturaleza y cantidad de los aditivos formulados. Todo el desarrollo aplicado consigue resultados finales sobre los conjuntos mecánicos con estas principales claves:

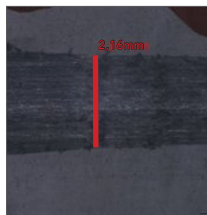
Coeficiente de Fricción

Descenso de un 85% del Coeficiente de Fricción en las piezas tratadas respecto a los ensayos sin tratamiento desde 0,77 a 0,15 consiguiendo un aumento de vida útil de los conjuntos considerable.

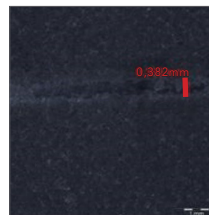


Muestra de múltiples componentes con posible aplicación de los recubrimientos Antifricción

Huella desgaste
sin Tratamiento:
2mm



Huella desgaste
con Tratamiento TNP:
0,3mm



Huella de desgaste
Reducción X10
con Tratamiento TNP

Comparativa de Huella de Desgaste

Huella de Desgaste

Mejora de la huella de desgaste de un orden de magnitud menor (x10), pasando en piezas sin tratar de un ancho de huella de 2mm a tan solo 0,3mm con tratamiento TNP.

Perfilometría

Reducción de la profundidad de huella desgastada desde las 170/180µm en piezas sin tratar a 10/16µm con tratamiento realizado con nuestra tecnología.

SENSÓRICA

SCREEN PRINTING SENSORS

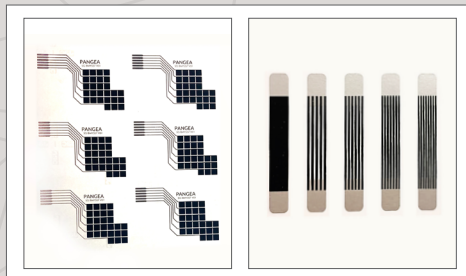
Desarrollo sensores de deformaciones y grietas formulados con materiales de última generación

Los sensores grafénicos flexibles para medir tensiones en superficies desarrollados por TNP permiten la **monitorización de estructuras, piezas y zonas con geometría y propiedades a medida**. Gracias a su diseño, la medida local se transforma en una medida capaz de ser visualizada de forma global en toda la superficie donde se encuentra aplicado el sensor.

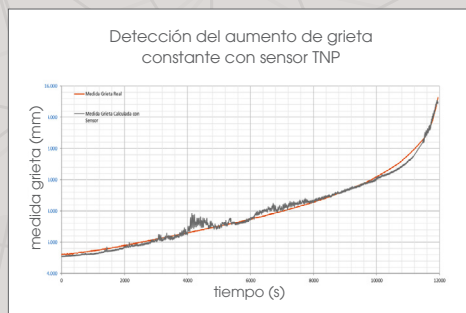
Orientado a superficies metálicas y composites, con muchas posibilidades de entornos debido a su diseño por capas y con sensibilidades locales que los hace comparables a las galgas extensiométricas, pero con la ventaja de cubrir superficies mucho mayores.

Sensor en malla

El diseño del **sensor en forma de malla permite rebajar el número de cables necesarios**, así como **cubrir una superficie mucho mayor a cualquier galga extensiométrica**. Se puede adaptar a geometrías complejas gracias a la flexibilidad de estos y al número de sensores que compongan la malla.



Muestras de diferentes sensores serigrafiados



Gráfica de aumento de grieta

Geometría adaptable

Geometrías adaptables a cada proyecto que permiten el ajuste a nuevas piezas u entornos y que el espesor en conjunto del sensor se mantenga en unos niveles muy bajos, permitiendo total versatilidad.

Alta sensibilidad

Se pueden detectar cambios muy pequeños de strain, de al menos 0.02% y los factores de galga (GF) llegan a superar a las galgas extensiométricas lo que permite una alta sensibilidad en la detección de fisuras y deformaciones.



Residencia La Granda SN · 33418 Gozón · Asturias
Web: www.thenextpangea.com
Contacto: contact@thenextpangea.com